王煜祥



AI for Science · 多模态大模型 · Agent 后训练

17280801850 · 25210980109@m.fudan.edu.cn · 上海 · 中共正式党员

01 教育经历 EDUCATION

复旦大学（推免）| 大数据学院 2025.09 – 2028.06

人工智能方向 · 知识工场实验室 · 全日制硕士（在读）

课程：NLP 与大语言模型、多模态大模型算法、最优化理论、高维统计推断、深度学习与空间智能、AI 前沿算法。

杭州电子科技大学 | 卓越学院 2021.09 – 2025.06

计算机科学与技术 · 理工实验班 · 全日制本科

GPA 4.59/5（专业前 1%）；国家奖学金、国家级大创负责人、数学建模国赛二等奖、杭电 ACM 集训队成员。

课程：高级数据结构与算法、计算机组成原理、数字电路、深度学习、操作系统、编译原理、工科数学分析。

02 科研论文 PUBLICATIONS

1. Semantic DLM+: Improving Diffusion Language Models through Bias-variance Trade-off in Transition Kernel Design.
   NeurIPS 2026 · 已录用 · 一作
2. On the Trainability of Masked Diffusion Language Models via Blockwise Locality.
   ACL 2027 · 一作
3. ProtAgent: Step-Level Post-Training Agent for Protein Understanding.
   ARR 在审 · 一作
4. STM: A Spatio-Temporal Model for Dynamic Graph Fraud Detection.
   DASFAA（CCF-B）· 已录用 · 一作
5. CUA-Recovery: Benchmarking Error Recovery in Long-Horizon Computer-Use Agents.
   ICLR 2027

03 实习经历 EXPERIENCE

字节跳动 | Seed · AI Data 2026.09 – 至今

GUI Agent 数据算法实习生

- 参与专业软件 Dogfooding 数据产线建设，覆盖 **20 个高优软件**，贯通题目设计、专家执行、轨迹回流、质检、Rollout 验证与训练数据交付；分析失败轨迹，定位数据与执行问题。
- 参与 CUA-RL Mock 环境建设，完成 **24 个通用 App** 及多个垂类系统的软件复刻、镜像环境搭建和 Rollout 功能验收，支持回流环境复建与自动化评测。

阿里巴巴 | 平台技术 · AIR 计划 2025.12 – 2026.09

Research Intern · AI4S 多模态大模型 / Agent

- 参与科学任务合成、蛋白质多模态模型与工具调用 Agent 研究，覆盖数据生产、预训练、多模态 CPT、SFT、强化学习及统一评测。
- 负责 AutoResearch 任务合成与评测闭环，累计产出 **2,000+ 个 Harbor v2 任务包**；参与 Holon 与 ProtAgent 的训练、优化和评测。项目与量化结果详见第二页。

天翼交通科技 | VLA 部门 2025.04 – 2025.07

智能驾驶算法实习生

- 设计并落地 4D 自动驾驶数据预标注流水线，集成开源模型完成道路预测、3D 检测、语义生成与 Occupancy 预测，为大规模数据生产提供标注。

04 科研与项目经历 RESEARCH & PROJECTS

AutoResearch | 科学任务合成与后训练数据闭环

阿里巴巴 · 面向 Qwen 后训练的 TB-sci / Harbor 任务生产

- **闭环设计：**将专家 Skill / Protocol 转化为任务生成与评测规则，构建数据审计、任务生成、Calibration、Rollout 和 Evaluation 流水线，贯通合成、修订、SFT 与评测。
- **难度与质量：**设计递归任务修订流程，结合 Rollout 与 Rubric Judge 反馈调节难度；采用 Solver / Verifier 隔离、多路径校准与跨模型评分，识别评测缺陷、推理错误和 Reward Hacking。
- **规模化生产：**搭建支持并发调度、断点恢复与版本追踪的 Multi-Agent 批量生产系统，累计交付 **2,000+ 个 Harbor v2 任务包**。
- **训练验证：**合成数据经 Qwen3.8-27B SFT 验证后交付 Qwen 后训练团队，推动 Terminal-Bench 等指标提升；相关任务提交至 Terminal-Bench Sci 并通过一轮 review。

Holon | Protein–Text 多模态统一大模型

阿里巴巴 · Qwen3 / Mixture-of-Tracks · 蛋白质理解与生成

- **多阶段训练：**参与蛋白预训练、多模态 CPT 与科学 SFT，支持 Protein ↔ Text 双向建模、T2P / P2T 生成及序列–结构联合学习，开展模型规模、预算和数据配比实验。
- **数据与优化：**构建 UniRef 序列与文本–蛋白配对数据的混合方案，开展 Token 配比、Muon 优化器及 Scaling Law 实验，完成 **0.6B 至 8B** 的规模扩展；通过 Fitness 与配对数据对照分析蛋白能力保持及条件建模收益。
- **指令微调：**参与 0.6B 模型六组 SFT 对照实验，P3 描述排名准确率由 **15.3% 提升至 21.2%（+5.9 pp）**；通用与专业混合数据使 IFEval 较纯专业数据训练提升 **29.02 个百分点**。
- **统一评测：**建设 ProtText-Eval，覆盖文本引导的蛋白生成、编辑和理解，从指令对齐、序列 / 结构质量及下游效果评估模型，集成多类 Baseline，形成团队评测基线。

ProtAgent | 蛋白质工具调用与步骤级强化学习

阿里巴巴 · Qwen3-8B ReAct Agent · ARR 在审

- **工具决策：**面向酶功能、结构域、GO/IPR、信号肽与无序区五类注释任务，构建自主选择生信工具、解析证据并生成结论的 Agent。
- **后训练框架：**设计 Tool-Trajectory SFT + On-Policy RL 两阶段流程；SFT 学习工具接口与任务路由，RL 优化证据获取、停止策略和答案综合。
- **步骤级归因：**提出 Batched Step-Level REINFORCE，分别建模中间工具动作与最终答案的奖励，将回报归因至对应决策步骤，缓解长轨迹的 Episode-Level 归因噪声。
- **实验结果：**均衡 OOD-1000 上成功率由 Base **14.1%**、SFT **40.2%** 提升至 **61.0%**，对照 DeepSeek-V3.2-Thinking 671B 的 41.6% 与 GPT-5.5 的 60.8%；三随机种子实验中，Step-Level 相较 Episode-Level REINFORCE 由 **42.7% 提升至 61.4%**。

05 专业技能 TECHNICAL SKILLS

训练与推理	PyTorch、Transformers、Accelerate、DeepSpeed（ZeRO-2/3）、FSDP2；分布式训练与显存优化；vLLM、FlashAttention-2。
后训练与 Agent	SFT、DPO、PPO、GRPO、RLHF；奖励设计、偏好数据、LLM-as-Judge；ReAct 多轮工具调用与策略优化。
多模态	CLIP、BLIP-2、LLaVA、Qwen-VL、InternVL；跨模态对齐、交错训练、Packed Sequence、MoE / Mixture-of-Tracks。
工程与平台	Docker、Linux、Git、WandB、SLURM、GPU 集群；训练脚本、实验追踪、分布式任务提交与问题排查。
编程与基础	C++、Python、Matlab、Java；算法与数理基础扎实，杭电 ACM 集训队经历，本科核心数学与计算机课程成绩 95+。